

المستوى: الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

30 رقم المذكرة :/

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / الظواهر الفلكية

الوضعية: /

المجموعة الشمسية

متوسطة: / شـ عباني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ: / **لوناس بوشبة**

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / وضعية يحدد فيها موقع الأرض

فالمجموعة الشمسية ووحدة فلكية جديدة لقياس المسافات الكبيرة

مركبات الكفاءة: / يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع

الأرض في المجموعة الشمسية وبدور انها حول نفسها وحول الأرض

السندات التعليمية: / فيديو - عرض - نموذج المجموعة الشمسية

العقبات الواجب تخطيها صعوبة ادراك شاسعة الفضاء

سير الوضعية التعليمية

مر ارحل

أنشـطة الأستاذ

المخططات

ملته

الوضعية

الجزئية

النشاط

الأول

إرساء
المعارف

النشاط

الثاني

إرساء
المعارف

النشاط

الثالث

إرساء
المعارف

*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية.

نص

الوضعية الجزئية: أثناء تصفح محمد لمجلة علمية فلكية وجد العبارة التالية : "... هذه العوامل جعلت الحياة صالحة على كوكب الأرض دون غيره من الكواكب ..."

— ماهي بقية الكواكب المقصودة في هذه العبارة ؟

— ماهي هذه العوامل التي ينفرد بها كوكب الأرض دون غيره ؟

1/ عناصر المجموعة الشمسية :

نشاط 1: يتم عرض شريط فيديو قصير يبين عناصر المجموعة الشمسية ، ثم يتم تقديم نموذج التعليمي لعناصر المجموعة وطرح الأسئلة التالية :

— مادور الشمس وسط المجموعة ؟

— ماهي عناصر المجموعة بالترتيب حسب بعدها عن الشمس ؟

— هل القمر يعتبر عنصر من هذه المجموعة ؟

— إستنادا على ماسبق، لماذا الأرض هي الكوكب الوحيد الذي تتوفر فيه الحياة؟

نتيجة :

- الشمس عبارة عن نجم يتوسط عناصر المجموعة الشمسية التي تدور حوله .

- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب بالترتيب التالي : (حسب قربها

من الشمس) عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون

— بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد هو القمر أما المريخ له تابعين (قمرين)

2/ اليوم الكوكبي والسنة الكوكبية:

نشاط 2: من خلال نموذج المجموعة الشمسية

— متى يمر يوم كوكبي وسنة كوكبية؟

— من خلال الجدول رتب الكواكب حسب طول يومها وسنتها مقارنة بيوم وسنة كوكب الأرض؟

نتيجة: — اليوم الكوكبي هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره ، حيث لكل كوكب يومه الخاص الذي يختلف عن ايام بقية الكواكب في طوله

— السنة الكوكبية هي المدة اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس .

3- الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :

من خلال الجدول السابق: — هل وحدة الكيلومتر أصبحت كافية لقياس المسافات فالفضاء؟ — ماهي سرعة الضوء فالفضاء؟

نتيجة :- — سرعة الضوء فالفضاء تساوي تقريبا 300000Km/s .

السنة الضوئية: هي الوحدة الفلكية المستعملة في قياس المسافات في الفضاء

وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة ورمزها UA حيث

: 1 UA = 149 597 870,691 Km

— قراءة الوضعية وشرحها وتحليلها

— استقبال الفرضيات وتدوينها

نموذج المجموعة الشمسية

— الشمس عبارة عن نجم كبير ملتهب

— القمر ليس عنصر من المجموعة

لأنه لا يدور حول الشمس - لتوفر

العوامل التالية : اعتدال الحرارة ،

الغلاف الجوي ، الماء ، طبيعة

وصلاية القشرة الأرضية ، الجاذبية

الأرضية.

اسم الكوكب	من الشمس بـ (الكيلومترات)	موسم البعد عن الشمس بـ (الأيام)	مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالكيلومترات (année terrestre)	أقطار الدائرة الاستوائية بالكيلومترات (jour terrestre)	مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي
عطارد - Mercure	58	0.24	4840	59 يوم	
الزهرة - Venus	108	0.61	12400	243 يوم	
الأرض - Terre	150	1	12756	23 ساعة 56 دقيقة	
المريخ - Mars	228	1.88	6800	24 ساعة 37 دقيقة	
المشتري - Jupiter	788	11.86	142800	9 ساعات 50 دقيقة	
زحل - Saturne	1427	29.45	120800	10 ساعات 14 دقيقة	
أورانوس - Uranus	2870	84	47600	10 ساعات 49 دقيقة	
نبتون - Neptune	4500	164	44600	15 ساعات 40 دقيقة	

— الكيلومتر أصبحت وحدة صغيرة

مقارنة بالمسافات الكبيرة في الفضاء

—

1UA=300000X60X60X24X365

1 UA = 149597870,691 Km

5 د

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ الظواهر الفلكية

الوضعية :/ عناصر المجموعة الشمسية

نص الوضعية الجزئية :/ أثناء تصفح محمد لمجلة علمية فلكية وجد العبارة التالية :
 "... هذه العوامل جعلت الحياة صالحة على كوكب الأرض دون غيره من الكواكب"
 - ماهي بقية الكواكب المقصودة في هذه العبارة ؟
 - ماهي هذه العوامل التي ينفرد بها كوكب الأرض دون غيره ؟

1/عناصر المجموعة الشمسية :/

- الشمس عبارة عن نجم يتوسط عناصر المجموعة الشمسية التي تدور حوله.
 - عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب بالترتيب التالي : (حسب قربها من الشمس)
 عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون
 - بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد هو القمر أما المريخ له تابعين (قمرين)

2/اليوم الكوكبي والسنة الكوكبية:

- اليوم الكوكبي هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره ،
 حيث لكل كوكب يومه الخاص الذي يختلف عن ايام بقية الكواكب في طوله
 - السنة الكوكبية هي المدة اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس .

3/- الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :

- سرعة الضوء فالفراغ تساوي تقريبا 300000Km/s .
 - السنة الضوئية: هي الوحدة الفلكية المستعملة في قياس المسافات في الفضاء
 وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة ورمزها UA
 حيث : $1 \text{ UA} = 149\,597\,870,691 \text{ Km}$

1 سنة ضوئية:

$$1\text{UA}=300000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$$

$$1 \text{ UA} = 149597870,691 \text{ Km}$$

حل الوضعية الجزئية :/

- الكواكب المقصودة هي : عطارد ، الزهرة ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون إضافة للأرض طبعا
 - العوامل التي جعلت كوكب الأرض هو الكوكب المثالي للحياة هي :
 1 - طبيعة الأرض الصلبة : هو أحد الكواكب الأربعة الصخرية عكس بقية الكواكب التي تتكون من كتل غازية عملاقة
 2 - الحقل المغناطيسي الأكبر والجاذبية
 3 - الوحيد الذي يتوفر على كميات كبيرة من الماء السائل الضروري للحياة.
 4 - الغلاف الجوي الذي يحتوي على غاز الأكسجين الضروري والذي يحمي أيضا من اشعة الشمس الضارة .
 5 - حرارته المعتدلة والتي يمكن للكائنات الحية التكيف معها